

חדוא-2 למדמ"ח

בוחן אמצע סמסטר

מרצים: ד"ר זהבה צבי, ד"ר ירמיהו מילר.

תשפ"ד סמסטר ב'

השאלון מכיל 9 עמודים (כולל עמוד זה וכולל דף נוסחאות).

בהצלחה!**הנחיות למדור בחינות שאלוני בחינה**

- לשאלון הבחינה יש לצרף מחברת.
- ניתן להשתמש במחשבון מדעי לא גרפי עם צג קטן.

חומר עזר

- דפי נוסחאות של הקורס (7 עמודים בפורמט A4), מצורפים לשאלון.

אחר / הערות

יש לענות על השאלות באופן הבא:

- יש לנמק היטב כל שלב של פתרון. תשובה ללא הסבר וללא נימוק, אפילו נכונה, לא תתקבל.
- יש לענות על שאלות 1-4.

שאלה 1

הראו שסדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת לגבול סופי ומצא את הגבול

$$a_1 = 3, \quad a_{n+1} = \sqrt{5a_n - 4}, \quad n \geq 1$$

שאלה 2

(א) מצאו את תחום ההתכנסות של הטור

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{2^n(n+3)^2}.$$

האם הטור מתכנס ב- $x = -2$? נמקו את תשובתכם.

(ב) מהו תנאי להתכנסות של הטור

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{a}{b}\right)^n$$

כאשר a ו- b מספרים ממשיים. אם הטור מתכנס מצאו את סכומו.

(ג) מצאו את המרחק של הנקודה $P(1, 0, 2)$ מהישר $\left. \begin{array}{l} x - y = 0 \\ x + z = 0 \end{array} \right\}$

(ד) בררו את התכנסות הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\pi)}{1 + n\sqrt{n}}$.

פתרונות

שאלה 1

(1) נמצא גבול של סדרה. נניח שגבול של סדרה קיים ושווה ל- L עבור $n \rightarrow \infty$

$$a_{n+1} = \sqrt{5a_n - 4}$$

$$L^2 = 5L - 4$$

$$L^2 - 5L + 4 = 0$$

$$L_1 = 1 \quad L_2 = 4$$

משפט 1 אם יש גבול לסדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ אז הוא יחיד.

לפי יחידות של גבול רק אחד מהם ערך נכון. כדי לנחש ערך נציב בנוסחה רקורסיבית ונבדוק כמה איברים של סדרה.

$$3, 3.3166, 3.547, 3.706$$

(2) נוכיח שסדרה חסומה ע"י 4 לפי אינדוקציה.

$$n = 1 : a_1 = 3 < 4$$

נניח

$$n = k, a_k < 4$$

ונוכיח

$$n = k + 1 : a_{k+1} < 4$$

$$a_{k+1} = \sqrt{5a_k - 4} < \sqrt{5 \cdot 4 - 4} = 4$$

נעשה כאן שימוש בהנחת האינדוקציה. קיבלנו $a_{n+1} < 4$ כלומר, חסם עליון.

(3) לפי מה שמצאנו ב- 1, סדרה מונוטונית עולה. נוכיח מונוטוניות (לפי אינדוקציה)

$$n = 1 : a_1 = 3, a_2 = 3.3166 \rightarrow a_1 \leq a_2$$

נניח שעבור

$$n = k : a_{k-1} < a_k$$

נוכיח שעבור

$$n = k + 1 : a_k < a_{k+1}$$

גם נכון.

$$a_{k+1} = \sqrt{5a_k - 4} > \sqrt{5a_{k-1} - 4} = a_k$$

השתמשנו הנכחת האינדוקציה $a_{k-1} < a_k$ וקיבלנו $a_k < a_{k+1}$ לכן לפי אינדוקציה סדרה מונוטונית עולה.

משפט 2 לכל סדרה $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ מונוטונית וחסומה, יש גבול לכל n

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$$

ומתקיים $L \leq M$ או $L \geq m$.

לפי משפט מתכנסת. לכן גבול

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 4$$

שאלה 2

א) נרשום את הטור בצורה $\sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n$ כאשר $a_n = \frac{1}{(n+3)^{2^n}}$ ו- $z = x - 2$. לפי נוסחת קושי הרדיוס ההתכנסות הוא

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{(n+3)^{2^n}} = 2.$$

לכן הטור מתכנס לכל $-2 < x - 2 < 2$, כלומר הטור מתכנס לכל $0 < x < 4$.

בקטע $0 < x < 4$ הטור מתכנס בהחלט.

בקטע $x > 4$ או בקטע $x < 0$ הטור מתבדר.

בנקודה $x = 4$ נקבל את הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+3)^2}$. לפי מבחן השוואה גבולי עם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ או לפי מבחן האינטגרל ניתן להראות כי הטור הזה מתכנס.

בנקודה $x = 0$ אנחנו נקבל את הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+3)^2}$. הינו טור מחליף סימן והוא מתכנס בהחלט כי טור

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^n}{(n+3)^2} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+3)^2}$$

תשובה סופית: הטור מתכנס בתחום $0 \leq x \leq 4$.

בנקודה $x = -2$ הטור מתבדר.

ב) הטור $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{a}{b}\right)^n$ הינו טור הנדסי עם מנה $q = \frac{a}{b}$. טור הנדסי מתכנס אם ורק אם

$$|q| = \left| \frac{a}{b} \right| < 1.$$

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

מנובע מכאן שהסכום של הטור שווה ל-

$$S \stackrel{\text{דף הנוסחאות}}{=} \frac{1}{1-q} = \frac{1}{1-\frac{a}{b}} = \frac{b}{b-a}.$$

(ג) שיטה 1

משוואת המישור העובר דרך הנקודה $P(1, 0, 2)$ במאונך לקו הישר הנתון היא:

$$-(x-1) - y + (z-2) = 0 \Rightarrow x + y - z + 1 = 0.$$

נמצא את נקודת החיתוך M של הישר עם המישור הזה:

$$-t - t - t + 1 = 0 \Rightarrow t = \frac{1}{3} \Rightarrow z = \frac{1}{3}, \quad x = y = -\frac{1}{3}$$

לכן הנקודת חיתוך היא $M\left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$. המרחק המבוקש הוא

$$d = \sqrt{\left(1 + \frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \left(2 - \frac{1}{3}\right)^2} = \sqrt{\frac{14}{3}}.$$

שיטה 2

נשתמש בנוסחה למרחק בין הנקודה הנתונה ובין קו הישר הנתון:

$$d = \frac{PN \times \bar{a}}{|\bar{a}|}.$$

בתור נקודה N ניקח $N(0, 0)$ כי נקודה זו מקיימת את משוואת הישר.

בתור וקטור כיוון של הישר ניקח $\bar{a} = (-1, -1, 1)$.

וקטור $\overline{PN} = (-1, 0, 2)$ הוא:

בסה"כ נקבל

$$d \stackrel{\text{דף הנוסחאות}}{=} \frac{|PN \times \bar{a}|}{|\bar{a}|} = \frac{1}{\sqrt{1^2 + 1^2 + 1^2}} \left\| \begin{matrix} i & j & k \\ -1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & -2 \end{matrix} \right\| = \sqrt{\frac{14}{3}}.$$

(ד)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\pi)}{1+n\sqrt{n}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1+n\sqrt{n}}$$

נרשום את הור בצורה $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ כאשר $a_n = \frac{(-1)^n}{1 + n\sqrt{n}}$ מכאן

$$|a_n| = \frac{1}{1 + n\sqrt{n}} < \frac{1}{n\sqrt{n}} = \frac{1}{n^{3/2}}.$$

הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ מתכנס כאשר $p > 1$.

לכן הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}}$ מתכנס, ולכן הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(n\pi)}{1 + n\sqrt{n}}$ מתכנס בהחלט.